

Lista de Exercícios 2 — Python

Expressões Lógicas e Estruturas Condicionais (if, if/else, elif, ifs aninhados)

Cada exercício deve ser resolvido em um arquivo Python separado. O nome do arquivo segue o padrão lista2exercicioN.py, onde N é o número do exercício (ex: lista2exercicio1.py, lista2exercicio2.py, ..., lista2exercicio50.py).

PARTE 1 — Expressões Lógicas (Exercícios 1 a 20)

Operadores relacionais (==, >, <, !=, >=, <=) e operadores lógicos (not, and, or).

Exercício 01

Arquivo: lista2exercicio1.py

Peça ao usuário dois números e exiba True ou False informando se eles são iguais (use o operador ==).

Exercício 02

Arquivo: lista2exercicio2.py

Peça ao usuário dois números e exiba se o primeiro é maior que o segundo (>).

Exercício 03

Arquivo: lista2exercicio3.py

Peça ao usuário dois números e exiba se eles são diferentes (!=).

Exercício 04

Arquivo: lista2exercicio4.py

Peça ao usuário dois números e exiba se o primeiro é maior ou igual ao segundo (>=).

Exercício 05

Arquivo: lista2exercicio5.py

Peça ao usuário dois números e exiba se o primeiro é menor ou igual ao segundo (<=).

Exercício 06

Arquivo: lista2exercicio6.py

Peça ao usuário a idade e exiba o resultado (True/False) da expressão que verifica se a idade é maior ou igual a 18.

Exercício 07

Arquivo: lista2exercicio7.py

Peça ao usuário o salário e exiba o resultado da expressão que verifica se o salário é maior que 1000.

Exercício 08

Arquivo: lista2exercicio8.py

Peça ao usuário o salário e a idade. Exiba o resultado da expressão salario > 1000 and idade > 18.

Exercício 09

Arquivo: lista2exercicio9.py

Peça ao usuário o salário e a idade. Exiba o resultado da expressão salario > 1000 or idade > 18.

Exercício 10

Arquivo: lista2exercicio10.py

Peça ao usuário a idade e exiba o resultado da expressão not (idade >= 18).

Exercício 11

Arquivo: lista2exercicio11.py

Peça ao usuário três números (a, b e c) e exiba se todos são iguais entre si (use and combinando comparações).

Exercício 12

Arquivo: `lista2exercicio12.py`

Peça ao usuário um número e exiba se ele está entre 10 e 20 (maior que 10 e menor que 20), utilizando o operador and.

Exercício 13

Arquivo: `lista2exercicio13.py`

Peça ao usuário um número e exiba se ele está fora do intervalo de 10 a 20 (menor que 10 ou maior que 20), utilizando o operador or.

Exercício 14

Arquivo: `lista2exercicio14.py`

Peça ao usuário um número e exiba o resultado da expressão que utiliza not para verificar se o número não está entre 10 e 20.

Exercício 15

Arquivo: `lista2exercicio15.py`

Peça ao usuário a média final e a frequência (%) de um aluno. Exiba True ou False para a expressão que representa a aprovação: `media >= 6 and frequencia >= 75`.

Exercício 16

Arquivo: `lista2exercicio16.py`

Peça ao usuário um ano e exiba True ou False verificando se o ano é bissexto, usando uma única expressão lógica: `ano % 4 == 0 and (ano % 100 != 0 or ano % 400 == 0)`.

Exercício 17

Arquivo: `lista2exercicio17.py`

Peça ao usuário uma letra representando o sexo ('M' ou 'F') e exiba o resultado da expressão que verifica se o valor digitado é igual a 'M' ou igual a 'F'.

Exercício 18

Arquivo: `lista2exercicio18.py`

Peça ao usuário uma senha e compare com a senha correta "fatec123" definida diretamente no código, usando `==`. Exiba o resultado da comparação.

Exercício 19

Arquivo: `lista2exercicio19.py`

Peça ao usuário um número inteiro e exiba o resultado da expressão que verifica se ele é par e maior que 10 ao mesmo tempo (combine % com and).

Exercício 20

Arquivo: `lista2exercicio20.py`

Peça ao usuário as medidas dos três lados de um triângulo (a, b, c) e exiba True ou False para a expressão que verifica se eles podem formar um triângulo válido: `a + b > c and a + c > b and b + c > a`.

PARTE 2 — Estruturas Condicionais (Exercícios 21 a 50)

Bloco A — if simples (Exercícios 21 a 27)

Exercício 21

Arquivo: `lista2exercicio21.py`

Peça um número e exiba a mensagem "O número é positivo." apenas se ele for maior que zero.

Exercício 22

Arquivo: [lista2exercicio22.py](#)

Peça a idade do usuário e exiba "Maior de idade." apenas se a idade for maior ou igual a 18.

Exercício 23

Arquivo: [lista2exercicio23.py](#)

Peça uma nota (0 a 10) e exiba "Aprovado." apenas se a nota for maior ou igual a 6.

Exercício 24

Arquivo: [lista2exercicio24.py](#)

Peça um número inteiro e exiba "É múltiplo de 5." apenas se ele for divisível por 5.

Exercício 25

Arquivo: [lista2exercicio25.py](#)

Peça uma senha ao usuário e exiba "Acesso liberado." apenas se ela for igual à senha correta "python2026", definida diretamente no código.

Exercício 26

Arquivo: [lista2exercicio26.py](#)

Peça a temperatura atual e exiba "Alerta de calor!" apenas se a temperatura for maior que 35 graus.

Exercício 27

Arquivo: [lista2exercicio27.py](#)

Peça o saldo de uma conta bancária e exiba "Atenção: saldo negativo." apenas se o saldo for menor que zero.

Bloco B — if / else (Exercícios 28 a 35)

Exercício 28

Arquivo: [lista2exercicio28.py](#)

Peça um número e informe se ele é positivo ou negativo (considere que não será digitado o valor zero).

Exercício 29

Arquivo: [lista2exercicio29.py](#)

Peça a idade do usuário e informe se ele é maior de idade ou menor de idade.

Exercício 30

Arquivo: [lista2exercicio30.py](#)

Peça a nota final de um aluno e informe se ele foi Aprovado (nota ≥ 6) ou Reprovado.

Exercício 31

Arquivo: [lista2exercicio31.py](#)

Peça dois números diferentes e informe qual dos dois é o maior, usando uma estrutura if/else.

Exercício 32

Arquivo: [lista2exercicio32.py](#)

Peça um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar, calculando o resto da divisão por 2 (%).

Exercício 33

Arquivo: [lista2exercicio33.py](#)

Peça o valor de uma compra e informe se ela terá desconto de 10% (para compras acima de R\$100) ou se não terá desconto, exibindo o valor final da compra em cada caso.

Exercício 34

Arquivo: [lista2exercicio34.py](#)

Peça se o cliente é sócio da loja (S ou N) e informe o preço do ingresso: R\$20 para sócios e R\$40 para não sócios.

Exercício 35

Arquivo: `lista2exercicio35.py`

Peça uma senha e informe "Acesso liberado." ou "Acesso negado.", comparando com a senha correta definida no código.

Bloco C — elif (Exercícios 36 a 43)

Exercício 36

Arquivo: `lista2exercicio36.py`

Peça uma nota de 0 a 10 e classifique o conceito do aluno usando elif: A (nota ≥ 9), B (nota ≥ 7), C (nota ≥ 5) e D (nota < 5).

Exercício 37

Arquivo: `lista2exercicio37.py`

Peça a idade do usuário e classifique a faixa etária usando elif: criança (menor que 12), adolescente (menor que 18), adulto (menor que 60) e idoso (60 ou mais).

Exercício 38

Arquivo: `lista2exercicio38.py`

Peça um número de 1 a 12 representando o mês e exiba a estação do ano correspondente (verão, outono, inverno ou primavera), usando elif.

Exercício 39

Arquivo: `lista2exercicio39.py`

Peça o peso e a altura de uma pessoa, calcule o IMC ($\text{peso} / \text{altura}^2$) e classifique o resultado usando elif: Abaixo do peso (IMC < 18.5), Peso normal (IMC < 25), Sobrepeso (IMC < 30) e Obesidade (IMC ≥ 30).

Exercício 40

Arquivo: `lista2exercicio40.py`

Peça a quantidade de minutos utilizados no plano de celular (como no exemplo visto em aula) e calcule o valor a pagar usando elif com 4 faixas de preço: até 100 minutos R\$0,25; até 300 minutos R\$0,20; até 500 minutos R\$0,15; acima de 500 minutos R\$0,10.

Exercício 41

Arquivo: `lista2exercicio41.py`

Peça um número de 1 a 7 e exiba o dia da semana correspondente (1 = Domingo, 2 = Segunda, ..., 7 = Sábado), usando elif.

Exercício 42

Arquivo: `lista2exercicio42.py`

Peça a nota final e o número de faltas de um aluno. Se o número de faltas for maior que 15, exiba "Reprovado por falta.". Caso contrário, use elif para classificar o aluno em A, B, C ou D, conforme a nota (mesmas faixas do exercício 36).

Exercício 43

Arquivo: `lista2exercicio43.py`

Peça o valor de uma compra e aplique desconto progressivo usando elif: até R\$50 sem desconto; até R\$200, 5% de desconto; até R\$500, 10% de desconto; acima de R\$500, 15% de desconto. Exiba o valor final da compra.

Bloco D — Estruturas condicionais aninhadas (Exercícios 44 a 50)

Exercício 44

Arquivo: [lista2exercicio44.py](#)

Peça a idade e o sexo (M ou F) de uma pessoa. Usando ifs aninhados, exiba "Apto ao serviço militar." apenas se a pessoa for do sexo masculino e maior de idade.

Exercício 45

Arquivo: [lista2exercicio45.py](#)

Peça o salário e o tempo de empresa (em anos) de um funcionário. Usando ifs aninhados, exiba "Elegível a reajuste." apenas se o salário for menor que R\$2000 e o tempo de empresa for maior ou igual a 5 anos.

Exercício 46

Arquivo: [lista2exercicio46.py](#)

Peça duas notas e a frequência (%) de um aluno. Primeiro verifique, com um if, se a frequência é maior ou igual a 75%. Dentro desse if, verifique a média das notas: se for maior ou igual a 6, exiba "Aprovado.", senão exiba "Reprovado por nota.". Caso a frequência seja menor que 75%, exiba "Reprovado por falta."

Exercício 47

Arquivo: [lista2exercicio47.py](#)

Peça três números diferentes e, utilizando ifs aninhados (sem usar a função max()), determine e exiba qual dos três é o maior.

Exercício 48

Arquivo: [lista2exercicio48.py](#)

Peça um ano e verifique se ele é bissexto utilizando estruturas de if aninhadas (sem usar and/or diretamente na mesma linha), seguindo a lógica: um ano é bissexto se for divisível por 4; entre os divisíveis por 4, os divisíveis por 100 só são bissextos se também forem divisíveis por 400.

Exercício 49

Arquivo: [lista2exercicio49.py](#)

Peça a temperatura e a umidade do ar. Usando ifs aninhados, verifique primeiro se a temperatura é maior que 30 graus; se for, verifique dentro desse if se a umidade é menor que 30%, exibindo "Alerta de incêndio!" nesse caso, ou "Calor, mas sem risco de incêndio." caso contrário.

Exercício 50

Arquivo: [lista2exercicio50.py](#)

Peça o valor de uma compra e a forma de pagamento ("dinheiro" ou "cartao"). Se for dinheiro, aplique 10% de desconto sobre o valor. Se for cartão, pergunte o número de parcelas; usando um if aninhado, se o número de parcelas for maior que 3, informe que haverá juros de 2% ao mês, senão informe que o pagamento será sem juros. Exiba o valor final em cada situação.

Observações gerais para os alunos

- Utilize input() para capturar os dados e converta para int() ou float() sempre que for necessário realizar cálculos ou comparações numéricas.
- Lembre-se: o resultado de uma expressão com operadores relacionais ou lógicos é sempre um valor do tipo bool (True ou False).
- Na Parte 2, preste atenção à ordem de avaliação: o Python testa as condições de cima para baixo e executa apenas o primeiro bloco cuja condição for verdadeira.
- Use a indentação (espaços à direita) corretamente — em Python, ela define o início e o fim de cada bloco de código.
- Teste seus programas com diferentes valores de entrada, incluindo casos-limite (por exemplo, idade exatamente igual a 18).